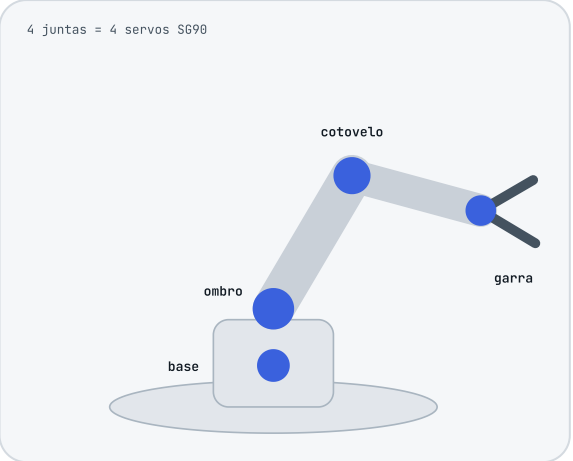
GUIA DE MONTAGEM · ARDUINO UNO · 4 SERVOS · JOYSTICKS

Braço Robótico Mark 2

O kit vem completo. Este guia mostra como ligar a energia sem queimar nada, como fazer o braço gravar e repetir movimentos (a parte que é sua, além do manual) e como apresentar.

KIT **MakerQuest Mark 2 · R$ 210**	CONTROLADOR **Arduino Uno R3 + Shield V5**
JUNTAS **4 × SG90: base, ombro, cotovelo, garra**	CONTROLE **2 joysticks XY com clique**
ENERGIA DOS SERVOS **Fonte 5 V 2 A no borne da shield**	DIFERENCIAL **Gravar e repetir até 40 posições**



As quatro juntas do braço. Cada círculo azul é um servo.

RESUMO

O que fazer, em seis decisões

HOJE

Comprar o kit e baixar o manual

Ele chega no sábado. Baixe o PDF do manual assim que comprar e guarde uma cópia: ele vale metade do kit.

ENERGIA

Fonte no borne, jumper SEL fora

A fonte de 5 V vai no borne azul da shield, nunca no conector P4 do Uno. O Uno fica na USB.

MONTAGEM

Servos em 90° antes de parafusar

Assim cada junta tem curso para os dois lados e nenhum servo começa forçando.

PRIMEIRO TESTE

Rode o código do manual

Se ele funcionar, o hardware está certo. Só depois grave o programa deste guia.

DIFERENCIAL

Gravar e repetir movimentos

O braço aprende uma tarefa com os joysticks e repete sozinho. É o que tira o projeto do "montei o kit".

APRESENTAÇÃO

Pegar e levar um objeto

Grave o braço pegando uma tampinha e deixando em outro lugar, em loop. É o momento que a banca lembra.

CRÍTICA

Onde este plano está fraco

Trocar de projeto foi uma boa decisão, mas o kit traz riscos próprios.

● GRAVE

Kit montado não é projeto

Se você montar o braço e rodar o código do manual, a banca vê alguém que seguiu instruções. Em escola técnica isso pesa contra.

O que fazer: use o programa deste guia, que tem controle por velocidade, limites de segurança e **gravar e repetir** com memória permanente. Na apresentação, diga claramente o que veio pronto e o que você fez.

● MÉDIO

Confirme que o professor aceita um kit comprado

"Tema livre" nem sempre quer dizer "pode comprar pronto". Pergunte e já conte qual é o seu diferencial.

● MÉDIO

A fonte de 2 A é justa

Um SG90 travado puxa até uns 0,7 A. Com os quatro forçando juntos, passa de 2,5 A. Com joystick você mexe uma ou duas juntas por vez e não há problema. Ao repetir, porém, todas andam juntas.

O que fazer: o código já limita a velocidade. Não feche a garra num objeto grande demais (ela fica forçando) e, se o Uno ou os servos reiniciarem, reduza `VEL_REPETIR`.

● MÉDIO

O ombro carrega o braço inteiro

É a junta que mais força. Um SG90 clone pode tremer ou não segurar com o braço esticado.

O que fazer: o anúncio diz que o kit aceita MG90S, com engrenagem de metal. Se o ombro sofrer, troque só ele (R$ 21–39). Compre o de **180°**, não o de 360°.

ATENÇÃO

Os pinos do manual podem ser outros

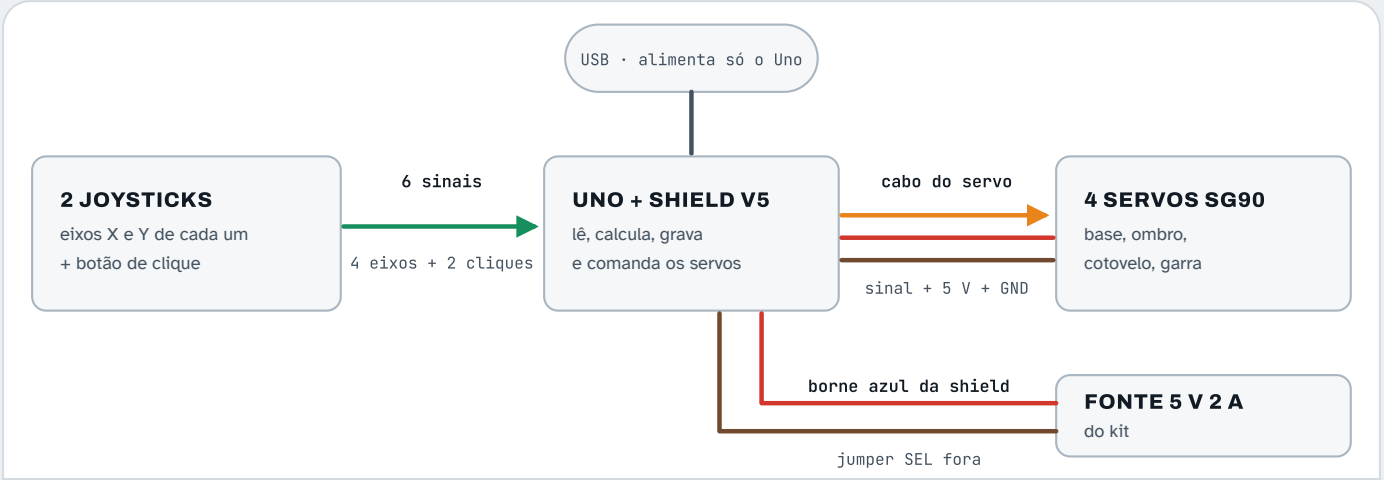
Eu ainda não vi o manual. Este guia usa D3, D5, D6, D9 para os servos e A0–A3 para os joysticks. Se o manual usar outros, siga o manual e mude os números no topo do código: é só isso.

VISÃO GERAL

Como o sistema funciona

Os joysticks dizem para que lado e com que força você quer mexer. O Uno transforma isso em velocidade de cada junta, 50 vezes por segundo, e manda os servos andarem.

+5 V · GND · sinal dos servos · sinal dos joysticks



Duas fontes, um GND. A USB alimenta só o Uno. A fonte de 5 V entra no borne da shield e alimenta só os servos, com o jumper SEL tirado. O GND das duas é o mesmo dentro da shield, então não precisa de fio extra.

ENERGIA

Como ligar a fonte sem queimar nada

O jumper SEL decide de onde vem a energia das fileiras de servo da shield. Com ele colocado, os servos puxam corrente do Uno. Sem ele, puxam do borne azul.

Passo a passo

1. Com tudo desligado, **tire o jumper SEL** da shield (fica perto do borne azul). Guarde-o.
2. Ligue a fonte de 5 V no **borne P4 fêmea** do kit. Ele tem dois parafusos: + e –.
3. Leve dois fios do borne P4 até o **borne azul** da shield: + no +, – no –. Confira com o multímetro: ~5 V, com o vermelho no +.
4. Ligue o Uno na **USB** (notebook ou carregador de celular).
5. Ligue a fonte por último.

Cada shield “V5” é um pouco diferente. Se a sua não tiver jumper SEL, ou se o manual mandar outro jeito, siga o manual e confira com o multímetro antes de ligar os servos.

O que nunca fazer

- **Fonte de 5 V no conector P4 do Uno.** Ali ele precisa de uns 7 V ou mais. Com 5 V, o Uno fica com tensão baixa e instável.
- **Deixar o jumper SEL e ligar a fonte no borne.** As duas fontes ficam ligadas juntas no 5 V do Uno.
- **Usar uma fonte de mais de 6 V** nos servos. O SG90 aguenta de 4,8 a 6 V.
- **Inverter + e –** no borne. Queima servos na hora.
- **Alimentar os 4 servos só pela USB.** A USB entrega uns 500 mA, e os servos podem pedir mais de 2 A.

O QUE PUXA CORRENTE	POR SERVO	4 SERVOS
SG90 parado, segurando a posição	5–10 mA	≈ 40 mA
SG90 se movendo sem carga	100–250 mA	0,4–1 A
SG90 travado (forçando)	360–750 mA	até ≈ 3 A

Fonte do kit: 2 A. Sobra folga no uso normal, mas não se tudo travar junto. Por isso o código limita a velocidade e os ângulos.

LIGAÇÕES

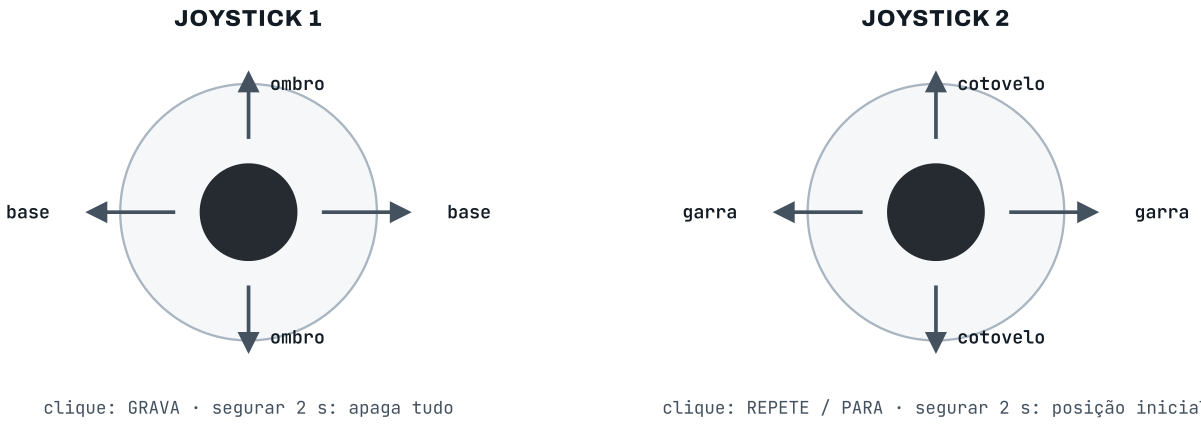
Onde vai cada fio

A shield V5 tem, para cada pino, uma fileira de três: **S** (sinal), **V** (+5 V) e **G** (GND). O cabo do servo encaixa direto: laranja no S, vermelho no V, marrom no G.

PEÇA	FIO	PINO NA SHIELD	NO CÓDIGO
Servo da base	cabo do servo	`D3`	`PINO_SERVO[0]`
Servo do ombro	cabo do servo	`D5`	`PINO_SERVO[1]`
Servo do cotovelo	cabo do servo	`D6`	`PINO_SERVO[2]`
Servo da garra	cabo extensor + servo	`D9`	`PINO_SERVO[3]`
Joystick 1	VRx · VRy · SW	`A0` · `A1` · `D2`	base · ombro · gravar
Joystick 2	VRx · VRy · SW	`A2` · `A3` · `D4`	garra · cotovelo · repetir
Os dois joysticks	+5V · GND	V · G de qualquer fileira analógica	—

SE O MANUAL USAR OUTROS PINOS

Ligue como o manual manda e troque os números no topo do `braco_robotico`: `PINO_SERVO`, `PINO_EIXO`, `PINO_BOTAO_GRAVAR` e `PINO_BOTAO_TOCAR`. Se uma junta andar ao contrário do joystick, troque o `false` dela por `true` em `INVERTER`.



Controle por velocidade. Quanto mais você inclina o joystick, mais rápido a junta anda. Soltou, ela para onde está. É mais fácil de controlar que o joystick “copiando” a posição, e o braço não cai quando você solta.

CÓDIGO

O programa do braço

Um programa só, `braco_robotico`, sem bibliotecas para instalar: só `Servo.h` e `EEPROM.h`, que já vêm com a Arduino IDE. Ele compila no Uno com 27 % da memória e passou em testes de lógica no computador.

O que ele faz, 50 vezes por segundo

1. **Ao ligar,** mede o centro de cada joystick (não toque neles por 1 s) e liga os servos um de cada vez, para não dar pico de corrente.
2. **Lê os joysticks** e ignora pequenos desvios do centro (`ZONA_MORTA`), para o braço não andar sozinho.
3. **Converte em velocidade** de cada junta, até `VEL_MAX` graus por segundo.
4. **Respeita os limites** `ANG_MIN` e `ANG_MAX` de cada junta, para nenhuma bater nas peças.
5. **Grava, repete e guarda** as posições na EEPROM, que não apaga ao desligar.

Como achar os limites de cada junta

1. Grave o programa e abra o Monitor Serial em 115200.
2. Mova **uma junta por vez, devagar**, até o fim. A linha mostra o ângulo de cada junta.
3. Anote o ângulo em que ela começa a forçar, bater ou zumbir, nos dois sentidos.
4. Coloque os valores em `ANG_MIN` e `ANG_MAX`, com 5° de folga, e grave de novo.
5. Na garra: fechada **sem apertar** é o limite. Garra forçando gasta energia e esquenta o servo.

AJUSTE NO CÓDIGO	PADRÃO	QUANDO MEXER
`ANG_MIN` / `ANG_MAX`	por junta	**Sempre.** Pelos limites que você medir.
`ANG_INICIAL`	90°	A posição de “descanso” do braço ao ligar.
`INVERTER`	false	Junta andando ao contrário do joystick.
`VEL_MAX`	70–120 °/s	Braço rápido demais para controlar: diminua.
`VEL_REPETIR`	60 °/s	Velocidade ao repetir. Diminua se a fonte não aguentar.
`PAUSA_POSICAO_MS`	400 ms	Quanto ele para em cada posição gravada.
`ZONA_MORTA`	70	Aumente se uma junta andar sozinha com o joystick solto.

`braco_robotico/braco_robotico.ino`

Arduino Uno + Shield V5 · 369 linhas

Controle por velocidade nos joysticks, limites por junta, gravar e repetir até 40 posições na EEPROM.

```
/*
  ================================================================================
  BRACO ROBOTICO (Mark 2) - joysticks + GRAVAR E REPETIR  -  Arduino Uno
```

```
  ============================================================================
  O que faz:
    - Voce move o braco com os 2 joysticks. Quanto mais inclina, mais rapido
      a junta anda; soltou, ela PARA onde esta (controle por velocidade).
    - Clique no joystick 1 = GRAVA a posicao atual (ate 40 posicoes).
    - Clique no joystick 2 = o braco REPETE sozinho as posicoes gravadas,
      em loop. Clique de novo (ou mexa um joystick) para parar.
    - A gravacao fica na memoria (EEPROM): sobrevive a desligar o Uno.

  Comandos nos botoes dos joysticks:
    Joystick 1, clique ............ grava a posicao atual
    Joystick 1, segurar 2 s ....... APAGA todas as posicoes gravadas
    Joystick 2, clique ............ repete / para
    Joystick 2, segurar 2 s ....... volta para a posicao inicial
    (No Monitor Serial, 115200: g grava, r repete/para, l apaga,
     i posicao inicial, p lista as posicoes, ? ajuda.)

  Ligacoes (CONFIRA COM O MANUAL DO KIT; se for diferente, mude os numeros
  em "Pinos" logo abaixo):
    Servos na shield V5 (fileira S-V-G de cada pino):
      base = D3 | ombro = D5 | cotovelo = D6 | garra = D9
    Joystick 1: VRx -> A0 (base)     VRy -> A1 (ombro)     SW -> D2
    Joystick 2: VRx -> A2 (garra)    VRy -> A3 (cotovelo)  SW -> D4
    Joysticks: +5V -> V, GND -> G da shield.

  ENERGIA (importante):
    Fonte 5 V 2 A do kit -> borne azul da shield (use o borne P4 femea).
    TIRE o jumper "SEL" da shield: assim os servos usam so a fonte.
    O Uno fica na USB (notebook ou carregador de celular).
    NUNCA ligue a fonte de 5 V no conector P4 do proprio Uno: ali ele
    precisa de uns 7 V ou mais.

  Ao ligar: NAO toque nos joysticks por 1 segundo (o programa mede o centro
  de cada um). Depois os servos ligam um de cada vez.
  ============================================================================
*/

#include <Servo.h>
#include <EEPROM.h>

// ---------------- Pinos (ordem: base, ombro, cotovelo, garra) ----------------
const uint8_t PINO_SERVO[4]    = { 3, 5, 6, 9 };
const uint8_t PINO_EIXO[4]     = { A0, A1, A3, A2 };   // qual eixo mexe cada junta
const char*   NOME_JUNTA[4]    = { "base", "ombro", "cotovelo", "garra" };
const uint8_t PINO_BOTAO_GRAVAR = 2;   // SW do joystick 1
const uint8_t PINO_BOTAO_TOCAR  = 4;   // SW do joystick 2
const uint8_t PINO_LED = 13;

// Se uma junta anda para o lado contrario do joystick, troque false por true.
const bool INVERTER[4] = { false, false, false, false };

// ---------------- Limites de cada junta (em graus, 0 a 180) ----------------
// Mexa a junta devagar com o joystick e veja o angulo no Monitor Serial.
// Anote onde ela comeca a forcar ou bater e coloque aqui, com 5 graus de folga.
// Isso protege o servo e as pecas impressas.
int ANG_MIN[4]     = {  10,  30,  30,  60 };
int ANG_MAX[4]     = { 170, 150, 150, 120 };
int ANG_INICIAL[4] = {  90,  90,  90,  90 };

// ---------------- Ajustes finos ----------------
const unsigned long PERIODO_MS = 20;       // 50 vezes por segundo
const int   ZONA_MORTA = 70;               // folga do joystick em torno do centro (0..512)
const float VEL_MAX[4] = { 90, 70, 70, 120 }; // graus por segundo com o joystick no fim
const float VEL_REPETIR = 60;              // graus por segundo ao repetir
const unsigned long PAUSA_POSICAO_MS = 400; // parada em cada posicao gravada
const unsigned long APERTO_LONGO_MS = 2000;
```

```
const uint8_t MAX_POSICOES = 40;

// ---------------- Gravacao na EEPROM ----------------
// Endereco 0: assinatura (2 bytes) e quantidade (1 byte). Depois, 4 bytes por posicao.
const uint16_t ASSINATURA = 0x4252;        // "BR"
uint8_t posicoes[MAX_POSICOES][4];
uint8_t numPosicoes = 0;

// ---------------- Variaveis ----------------
Servo servo[4];
float angulo[4];          // angulo atual (com casas decimais, para andar suave)
int   anguloEscrito[4];   // ultimo valor enviado ao servo
int   centro[4];          // leitura do joystick parado

bool  repetindo = false;
uint8_t alvoAtual = 0;
bool  esperando = false;
unsigned long inicioEspera = 0;

bool  indoParaInicio = false;

struct Botao {
  uint8_t pino;
  bool antes;
  unsigned long inicio;
  bool longoFeito;
};
Botao botaoGravar = { PINO_BOTAO_GRAVAR, false, 0, true };
Botao botaoTocar  = { PINO_BOTAO_TOCAR,  false, 0, true };

unsigned long proximoCiclo = 0;
unsigned long proximoPrint = 0;

// ======================== EEPROM ========================

void salvarPosicoes() {
  EEPROM.put(0, ASSINATURA);
  EEPROM.update(2, numPosicoes);
  for (uint8_t p = 0; p < numPosicoes; p++)
    for (uint8_t j = 0; j < 4; j++) EEPROM.update(3 + p * 4 + j, posicoes[p][j]);
}

void carregarPosicoes() {
  uint16_t a;
  EEPROM.get(0, a);
  uint8_t n = EEPROM.read(2);
  if (a ≠ ASSINATURA || n > MAX_POSICOES) { numPosicoes = 0; return; }
  numPosicoes = n;
  for (uint8_t p = 0; p < numPosicoes; p++)
    for (uint8_t j = 0; j < 4; j++) posicoes[p][j] = EEPROM.read(3 + p * 4 + j);
}

// ======================== SERVOS ========================

void escreverServo(uint8_t j) {
  int a = (int)(angulo[j] + 0.5);
  if (a ≠ anguloEscrito[j]) {
    servo[j].write(a);
    anguloEscrito[j] = a;
  }
}

// Leva a junta j ate o alvo, no maximo "passo" graus neste ciclo.
// Devolve true quando chegou.
bool andarAte(uint8_t j, float alvo, float passo) {
  float falta = alvo - angulo[j];
```

```
  if (falta > passo) angulo[j] += passo;
  else if (falta < -passo) angulo[j] -= passo;
  else angulo[j] = alvo;
  escreverServo(j);
  return angulo[j] == alvo;
}

// ======================== JOYSTICKS ========================

// Velocidade pedida pelo joystick da junta j, em graus por segundo.
float velocidadeJoystick(uint8_t j) {
  int desvio = analogRead(PINO_EIXO[j]) - centro[j];
  if (INVERTER[j]) desvio = -desvio;
  if (abs(desvio) < ZONA_MORTA) return 0;
  // de ZONA_MORTA ate 512 -> de 0 ate VEL_MAX (com o sinal da direcao)
  float fracao = (float)(abs(desvio) - ZONA_MORTA) / (512 - ZONA_MORTA);
  if (fracao > 1) fracao = 1;
  return (desvio > 0 ? 1 : -1) * fracao * VEL_MAX[j];
}

bool algumJoystickMexido() {
  for (uint8_t j = 0; j < 4; j++) if (velocidadeJoystick(j) != 0) return true;
  return false;
}

void medirCentros() {
  for (uint8_t j = 0; j < 4; j++) {
    long soma = 0;
    for (uint8_t k = 0; k < 32; k++) { soma += analogRead(PINO_EIXO[j]); delay(2); }
    centro[j] = soma / 32;
    if (abs(centro[j] - 512) > 150) {
      Serial.print(F("!! Joystick da junta "));
      Serial.print(NOME_JUNTA[j]);
      Serial.print(F(" fora do centro (leitura "));
      Serial.print(centro[j]);
      Serial.println(F("). Fio solto ou alguem mexeu ao ligar?"));
    }
  }
}

// ======================== ACOES ========================

void piscar(uint8_t vezes) {
  for (uint8_t k = 0; k < vezes; k++) {
    digitalWrite(PINO_LED, HIGH); delay(60);
    digitalWrite(PINO_LED, LOW);  delay(60);
  }
}

void gravarPosicao() {
  if (repetindo) return;
  if (numPosicoes >= MAX_POSICOES) {
    Serial.println(F("Memoria cheia (40 posicoes). Segure o joystick 1 por 2 s para apagar."));
    piscar(5);
    return;
  }
  for (uint8_t j = 0; j < 4; j++) posicoes[numPosicoes][j] = anguloEscrito[j];
  numPosicoes++;
  salvarPosicoes();
  Serial.print(F("Gravada a posicao "));
  Serial.println(numPosicoes);
  piscar(1);
}

void apagarPosicoes() {
  repetindo = false;
```

```
  numPosicoes = 0;
  salvarPosicoes();
  Serial.println(F("Todas as posicoes foram apagadas."));
  piscar(3);
}

void alternarRepeticao() {
  if (repetindo) {
    repetindo = false;
    Serial.println(F(">> Repeticao parada."));
    return;
  }
  if (numPosicoes < 2) {
    Serial.println(F("Grave pelo menos 2 posicoes (clique no joystick 1) antes de repetir."));
    piscar(2);
    return;
  }
  repetindo = true;
  indoParaInicio = false;
  alvoAtual = 0;
  esperando = false;
  Serial.println(F(">> Repetindo as posicoes gravadas..."));
}

void irParaInicio() {
  repetindo = false;
  indoParaInicio = true;
  Serial.println(F(">> Voltando para a posicao inicial."));
}

void listarPosicoes() {
  Serial.print(numPosicoes);
  Serial.println(F(" posicoes gravadas (base, ombro, cotovelo, garra):"));
  for (uint8_t p = 0; p < numPosicoes; p++) {
    Serial.print(F("  "));
    Serial.print(p + 1);
    Serial.print(F(": "));
    for (uint8_t j = 0; j < 4; j++) { Serial.print(posicoes[p][j]); Serial.print(j < 3 ? ' ' : '\n'); }
  }
}

void mostrarAjuda() {
  Serial.println(F("Joystick 1: clique = grava | segurar 2 s = apaga tudo"));
  Serial.println(F("Joystick 2: clique = repete/para | segurar 2 s = posicao inicial"));
  Serial.println(F("Monitor: g grava, r repete/para, l apaga, i inicial, p lista, ? ajuda"));
}

// Le um botao (INPUT_PULLUP: apertado = LOW). Devolve 1 = clique, 2 = aperto longo.
uint8_t lerBotao(Botao& b) {
  bool apertado = (digitalRead(b.pino) == LOW);
  unsigned long agora = millis();
  uint8_t evento = 0;
  if (apertado && !b.antes) { b.inicio = agora; b.longoFeito = false; }
  if (apertado && !b.longoFeito && agora - b.inicio >= APERTO_LONGO_MS) {
    b.longoFeito = true;
    evento = 2;
  }
  if (!apertado && b.antes && !b.longoFeito && agora - b.inicio >= 40) evento = 1;  // 40 ms ignora ruido
  b.antes = apertado;
  return evento;
}

void lerComandos() {
  while (Serial.available() > 0) {
    char c = Serial.read();
    if (c == 'g' || c == 'G') gravarPosicao();
```

```
    else if (c == 'r' || c == 'R') alternarRepeticao();
    else if (c == 'l' || c == 'L') apagarPosicoes();
    else if (c == 'i' || c == 'I') irParaInicio();
    else if (c == 'p' || c == 'P') listarPosicoes();
    else if (c == '?') mostrarAjuda();
  }
}

// ======================== SETUP E LOOP ========================

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PINO_LED, OUTPUT);
  pinMode(PINO_BOTAO_GRAVAR, INPUT_PULLUP);
  pinMode(PINO_BOTAO_TOCAR, INPUT_PULLUP);
  Serial.println(F("\n=== Braco Robotico - joysticks + gravar e repetir ==="));
  Serial.println(F("Nao toque nos joysticks..."));
  delay(1000);
  medirCentros();

  // Liga os servos UM DE CADA VEZ, ja na posicao inicial (write antes de attach).
  for (uint8_t j = 0; j < 4; j++) {
    angulo[j] = constrain(ANG_INICIAL[j], ANG_MIN[j], ANG_MAX[j]);
    anguloEscrito[j] = (int)angulo[j];
    servo[j].write(anguloEscrito[j]);
    servo[j].attach(PINO_SERVO[j]);
    delay(300);
  }

  carregarPosicoes();
  Serial.print(numPosicoes);
  Serial.println(F(" posicoes gravadas na memoria."));
  mostrarAjuda();
  proximoCiclo = millis();
}

void loop() {
  lerComandos();
  uint8_t eg = lerBotao(botaoGravar);
  uint8_t et = lerBotao(botaoTocar);
  if (eg == 1) gravarPosicao();
  if (eg == 2) apagarPosicoes();
  if (et == 1) alternarRepeticao();
  if (et == 2) irParaInicio();

  if ((long)(millis() - proximoCiclo) < 0) return;
  proximoCiclo += PERIODO_MS;
  const float dt = PERIODO_MS / 1000.0;

  // Mexer um joystick sempre tem prioridade: para a repeticao (seguranca).
  if ((repetindo || indoParaInicio) && algumJoystickMexido()) {
    repetindo = false;
    indoParaInicio = false;
    Serial.println(F(">> Joystick mexido: parei."));
  }

  if (repetindo) {
    digitalWrite(PINO_LED, (millis() / 250) % 2);   // pisca = repetindo
    if (esperando) {
      if (millis() - inicioEspera >= PAUSA_POSICAO_MS) {
        esperando = false;
        alvoAtual = (alvoAtual + 1) % numPosicoes;
      }
    } else {
      bool chegou = true;
      for (uint8_t j = 0; j < 4; j++) {
```

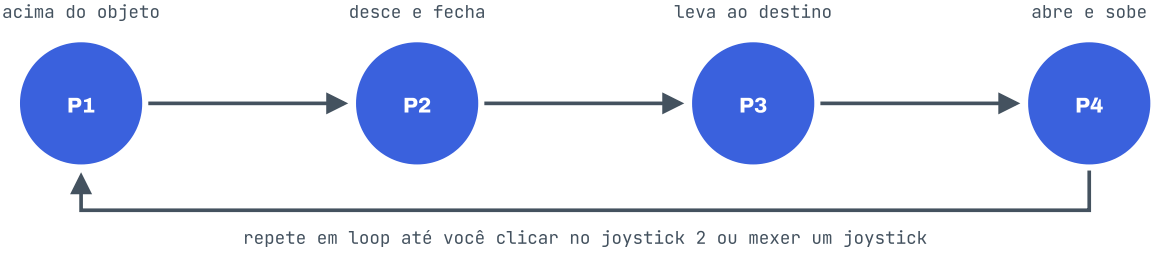
```
        float alvo = constrain(posicoes[alvoAtual][j], ANG_MIN[j], ANG_MAX[j]);
        if (!andarAte(j, alvo, VEL_REPETIR * dt)) chegou = false;
      }
      if (chegou) { esperando = true; inicioEspera = millis(); }
    }
  } else if (indoParaInicio) {
    digitalWrite(PINO_LED, LOW);
    bool chegou = true;
    for (uint8_t j = 0; j < 4; j++) {
      float alvo = constrain(ANG_INICIAL[j], ANG_MIN[j], ANG_MAX[j]);
      if (!andarAte(j, alvo, VEL_REPETIR * dt)) chegou = false;
    }
    if (chegou) indoParaInicio = false;
  } else {
    digitalWrite(PINO_LED, LOW);
    for (uint8_t j = 0; j < 4; j++) {
      angulo[j] += velocidadeJoystick(j) * dt;
      angulo[j] = constrain(angulo[j], ANG_MIN[j], ANG_MAX[j]);
      escreverServo(j);
    }
  }

  // Mostra os angulos 4 vezes por segundo (use para achar ANG_MIN e ANG_MAX)
  if ((long)(millis() - proximoPrint) >= 0) {
    proximoPrint = millis() + 250;
    for (uint8_t j = 0; j < 4; j++) {
      Serial.print(NOME_JUNTA[j]);
      Serial.print(':');
      Serial.print(anguloEscrito[j]);
      Serial.print(' ');
    }
    Serial.print(F("| gravadas:"));
    Serial.print(numPosicoes);
    Serial.println(repetindo ? F(" | REPETINDO") : F(""));
  }
}
```

DIFERENCIAL

Ensinar uma tarefa ao braço

É assim que se programa muito robô de fábrica: alguém leva o robô pelas posições, ele grava e depois repete. Aqui você faz o mesmo com os joysticks.



Uma tarefa de “pegar e levar”. Cada clique no joystick 1 grava onde o braço está. Um clique no joystick 2 faz ele repetir tudo sozinho, com uma pausa em cada ponto.

Passo a passo: pegar uma tampinha

1. Segure o joystick 1 por 2 s para apagar gravações antigas.
2. Leve a garra, aberta, para cima da tampinha. Clique no joystick 1.
3. Desça até a tampinha. Clique.
4. Feche a garra. Clique.
5. Suba. Clique.
6. Gire até o destino e desça. Clique.
7. Abra a garra. Clique.
8. Suba e volte para perto do início. Clique.
9. Coloque a tampinha de volta e clique no joystick 2. O braço repete tudo sozinho.

Dicas para ficar bom

- **Grave abrir e fechar a garra como pontos separados.** Senão o braço fecha a garra enquanto ainda está descendo.
- **Grave pontos "acima"** antes de descer e depois de pegar. O braço vai em linha reta de um ponto ao outro e pode arrastar o objeto.
- **Marque na mesa** com fita onde ficam o objeto e o destino. O braço repete as posições, não "vê" o objeto.
- **Use um objeto leve**, como tampinha, bolinha de papel ou dado. O SG90 tem pouca força.
- `p` no Monitor Serial lista os ângulos gravados. Bom para mostrar à banca.

ORDEM

Ordem de montagem e calendário

O kit chega no sábado, 24 de outubro. Até o dia 10 de novembro sobram duas semanas, o que dá folga se você não pular etapas.

QUANDO	O QUE FAZER
qua 21 – sex 23/out	Comprar o kit, baixar e ler o manual. Confirmar com o professor que kit comprado vale. Instalar a Arduino IDE.
sáb 24 – dom 25/out	Conferir as peças e montar a mecânica pelo manual, com cada servo em 90° antes de fixar a alavanca.
seg 26/out	Ligar a energia (jumper SEL fora) e rodar o **código do manual**. Se funcionar, o hardware está certo.

QUANDO	O QUE FAZER
ter 27 – qui 29/out	Gravar o `braco_robotico`, conferir o sentido de cada junta e medir os limites.
sex 30/out – seg 2/nov	Ensaiar a tarefa de pegar e levar até ela dar certo 10 vezes seguidas. O dia 2 é feriado.
ter 3 – qua 4/nov	Slides e roteiro da apresentação, fotos e vídeo do braço.
qui 5 – seg 9/nov	Folga para imprevistos e ensaios com cronômetro. Se sobrar tempo, comece um dos próximos projetos.
ter 10/nov	Apresentação.

1 Conferir as peças

Compare com a lista do anúncio: Uno, shield, 4 servos, 2 joysticks, fonte, borne, cabo extensor, peças, rolamentos e parafusos.

Pronto quando: nada faltando. Se faltar, reclame logo no Mercado Livre.

2 Centralizar os servos

Antes de prender as alavancas, ligue cada servo e mande para 90°. O código do manual ou o `braco_robotico` fazem isso ao ligar.

Pronto quando: todas as alavancas presas com o servo em 90°.

3 Montar a mecânica

Siga o manual. Não aperte demais os parafusos nas peças impressas, porque o plástico racha.

Pronto quando: cada junta gira com a mão, sem travar, antes de ligar a energia.

4 Energia e código do manual

Jumper SEL fora, fonte no borne, Uno na USB.

Pronto quando: o braço obedece aos joysticks com o código do manual.

5 Programa deste guia

Grave o `braco_robotico`, ajuste os pinos se o manual usar outros e meça os limites.

Pronto quando: nenhuma junta bate ou zumbe nos extremos.

6 A tarefa

Grave o “pegar e levar” e repita várias vezes.

Pronto quando: funciona 10 vezes seguidas sem derrubar o objeto.

PROBLEMAS

Quando algo não funcionar

SINTOMA	CAUSA MAIS PROVÁVEL	O QUE FAZER
Nenhum servo se mexe	Fonte desligada, + e – trocados, ou jumper SEL fora sem fonte no borne	Meça o borne azul com o multímetro: ~5 V.
Uno reinicia quando o braço mexe	Servos puxando energia do Uno (jumper SEL colocado)	Tire o SEL e use a fonte no borne.
Uma junta anda sozinha	Joystick fora do centro ou mexido ao ligar	Reinicie sem tocar nos joysticks. Aumente `ZONA_MORTA`.
Junta anda para o lado errado	Montagem espelhada	Troque para `true` o valor dela em `INVERTER`.
Junta não chega até o fim	Limite `ANG_MIN` / `ANG_MAX` apertado	Abra o limite aos poucos, sem deixar bater.
Servo zumbe parado e esquenta	Junta forçando contra a peça ou contra o peso	Reduza o limite daquela junta. No ombro, considere o MG90S.
Ombro cai ou treme com o braço esticado	SG90 fraco para o peso	Grave posições com o braço menos esticado ou troque o ombro por MG90S.
Ao repetir, servos tremem ou o Uno reinicia	Todas as juntas andando juntas: a fonte de 2 A no limite	Reduza `VEL_REPETIR` para 40.
“Grave pelo menos 2 posições”	Repetir com menos de 2 pontos gravados	Clique no joystick 1 em pelo menos duas posições.
Clique do joystick não faz nada	SW no pino errado	Confira D2 e D4 (ou os pinos do manual) e os números no código.
Uno não aparece na porta USB	Cabo, ou falta o driver CH340 (placas compatíveis)	Teste outro cabo e instale o driver CH340.

APRESENTAÇÃO

Perguntas que a banca provavelmente vai fazer

- **Você só montou um kit?**

  “A mecânica e as peças vieram no kit. O programa é meu: controle por velocidade, limites de segurança para cada junta e um sistema que grava e repete tarefas, guardado na memória do Arduino. É o mesmo princípio dos robôs de fábrica, que são ensinados pela pessoa e depois repetem.”

- **Por que a fonte não vai no Arduino?**

“Os quatro servos podem pedir mais de 2 A, e o Arduino pela USB entrega uns 500 mA. A fonte alimenta só os servos pela shield, e o Arduino fica na USB. O GND é o mesmo, para o sinal ter referência.”

- **Por que controle por velocidade, e não por posição?**

  “Com velocidade, soltar o joystick deixa a junta parada onde está. Por posição, soltar faria a junta voltar para o meio, e o braço não conseguiria segurar uma posição.”

- **Como ele lembra as posições depois de desligar?**

  “Elas ficam na EEPROM, uma memória do Arduino que não apaga sem energia. São 4 números por posição, um por junta, e cabem até 40 posições.”

- **O que acontece se alguém mexer no joystick enquanto ele repete?**

  “Ele para na hora. O controle manual sempre tem prioridade, por segurança.”

- **Qual é a limitação?**

  “Os servos SG90 têm pouca força, então ele só pega objetos leves. E ele repete posições, não enxerga o objeto: se o objeto mudar de lugar, ele erra. O próximo passo seria um sensor ou uma câmera.”

DIA DA APRESENTAÇÃO

Roteiro e kit de emergência

TEMPO	O QUE MOSTRAR	O QUE FALAR
0:00–0:30	O braço parado	O que ele é: 4 juntas, 4 servos, controlado por um Arduino Uno.
0:30–1:15	Controle com os joysticks	Quanto mais inclina, mais rápido. Soltou, parou. Mostre os limites protegendo as juntas.
1:15–2:15	Gravar a tarefa ao vivo (ou usar a já gravada)	“Agora eu ensino o braço.” Um clique por posição.
2:15–3:00	Clique no joystick 2: ele repete sozinho	Robô industrial em miniatura. Mexa num joystick para mostrar que ele para.

Na mochila

- Fonte, borne P4 e cabo USB do Uno
- Notebook com a Arduino IDE e o programa com os **seus** limites
- 1 servo de reserva, chave Allen e chave de fenda pequena
- Fita para marcar na mesa onde ficam o objeto e o destino
- O objeto da tarefa, mais um reserva

Antes de começar

1. Ligue o Uno sem tocar nos joysticks.
2. Confira com `p` que a tarefa está gravada.
3. Marque a mesa e rode a tarefa uma vez.
4. Desligue a fonte entre uma apresentação e outra.

DEPOIS

Próximos projetos com o mesmo braço

As peças ficam com você. Estas ideias usam o mesmo braço, em ordem de dificuldade.

IDEIA	O QUE ACRESCENTA	PEÇAS EXTRAS
Controle pelo celular	Um app de Bluetooth manda os ângulos	Módulo HC-05
Controle por luva	Sensores Hall e ímãs na sua mão, como no projeto anterior	Sensores SS49E, ímãs, luva
Achar o objeto sozinho	Um sensor de distância diz onde está o objeto	Sensor ultrassônico HC-SR04
Garra que sente	Para de fechar quando encosta no objeto	Sensor de força (FSR)
Visão	Uma câmera e o computador escolhem o objeto pela cor	Webcam e Python com OpenCV

Fontes

- Descrição do kit MakerQuest Mark 2 no anúncio que você enviou. Não achei outras informações sobre ele na internet.
- Sensor Shield V5.0 (ProtoSupplies) · jumper SEL e borne de alimentação externa
- Fórum Arduino: Sensor Shield V5 · posição do jumper e variações entre placas
- Guia de alimentação do Arduino (Zbotic) · o conector P4 do Uno pede 7–12 V

- Fórum Arduino: alimentação de projetos
- TowerPro SG90, datasheet · tensão e torque; correntes de medições publicadas
- Biblioteca Servo.h

O guia da mão robótica com luva continua disponível no mesmo repositório, caso você volte para aquele projeto.